ВсОШ 2006, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

737. Дана доска 15×15. Некоторые пары центров соседних по стороне клеток соединили отрезками так, что получилась замкнутая несамопересекающаяся ломаная, симметричная относительно одной из диагоналей доски. Докажите, что длина ломаной не больше 200. (*С.Берлов, И.Богданов*)

737. Ясно, что ломаная пересекает диагональ. Пусть A — одна из вершин ломаной, лежащая на диагонали. Будем двигаться по ломаной, пока не попадем в первый раз снова в вершину B, лежащую на диагонали. Из симметрии, если двигаться по ломаной из A в другую сторону, то B также окажется первой вершиной на диагонали, в которую мы попадем. При этом ломаная уже замкнется, поэтому через остальные 13 центров клеток на диагонали ломаная не проходит.

Раскрасим доску в шахматном порядке так, чтобы диагональ была черной. Заметим, что на нашей ломаной белые и черные клетки чередуются, поэтому их количества равны. В исходном же квадрате черных клеток на одну больше. Поскольку клетки диагонали черные, и ломаная не проходит через 13 из них, то она не проходит и через 12 белых клеток. Итого, длина ломаной не более $15^2 - 13 - 12 = 200$.